

自动控制理论

Automatic Control Theory

<http://course.zju.edu.cn> 学在浙大



第五章 Chapter 5

根轨迹分析法 (Root Locus)



第五章主要内容

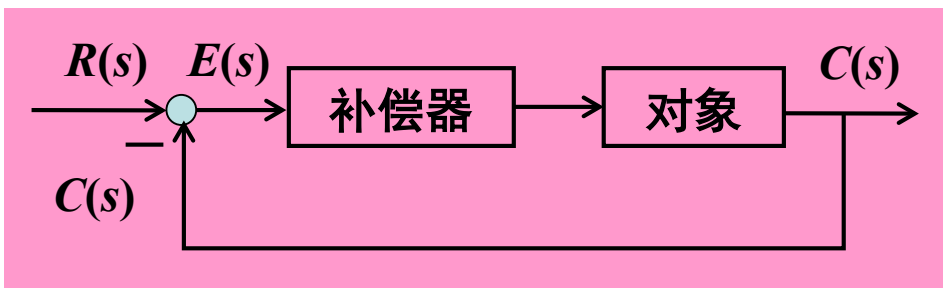
- 根轨迹概述
- 根轨迹的绘制方法
- 广义根轨迹
- 基于根轨迹的系统性能分析
- 基于根轨迹的系统补偿器设计



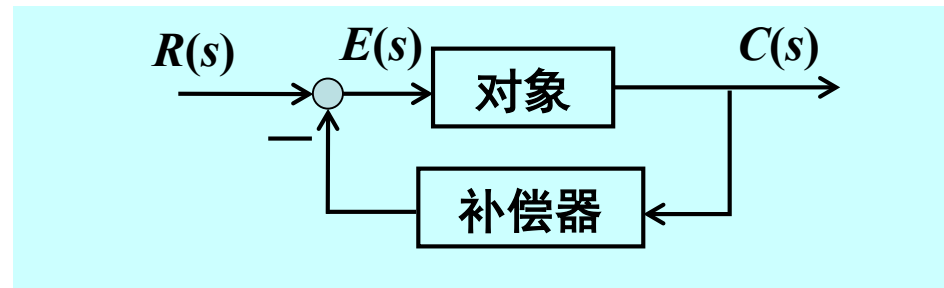
基于根轨迹的系统补偿器设计

- 从综合设计到补偿器设计
- 附加极点
- 附加极点与零点
- 控制器设计
- 控制器设计示例

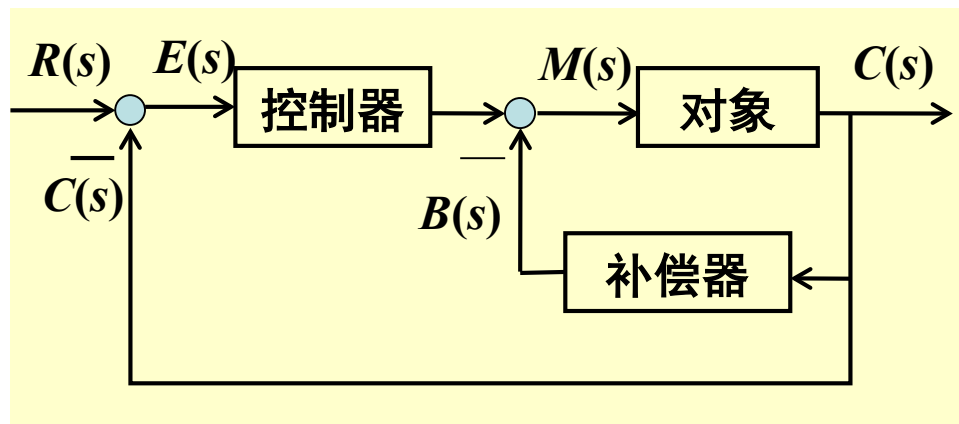
从综合设计到补偿器设计



串联补偿



反馈补偿

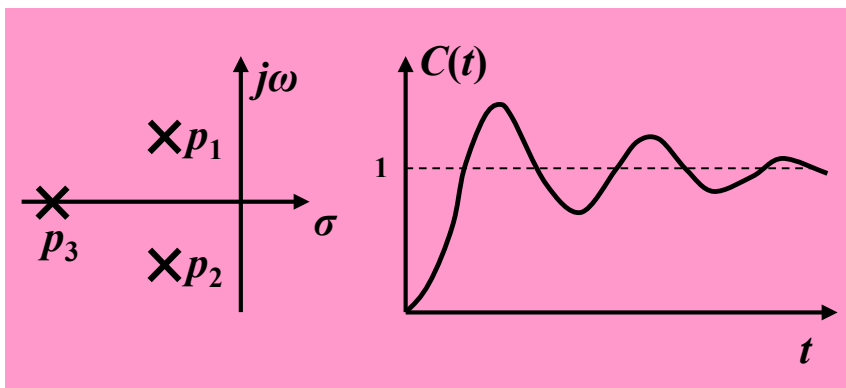


局部反馈补偿

.....

附加极点

考虑一个具有复数主导极点和一个附加实数极点 p_3 的系统，如图所示，闭环传递函数为



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s - p_3)}$$

$$K = -\omega_n^2 p_3$$

单位阶跃输入下的系统输出响应为

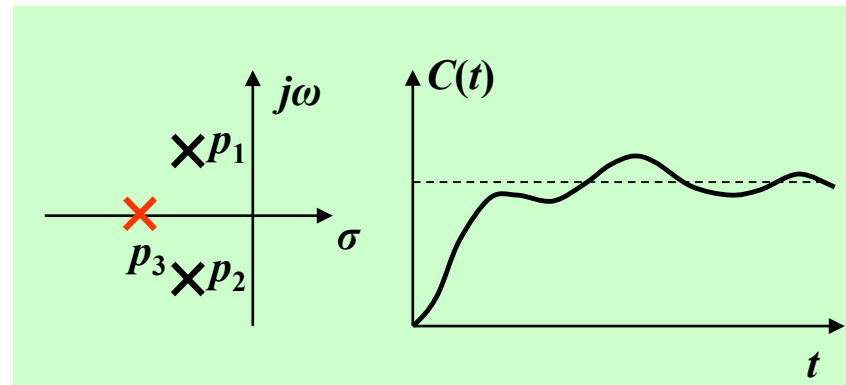
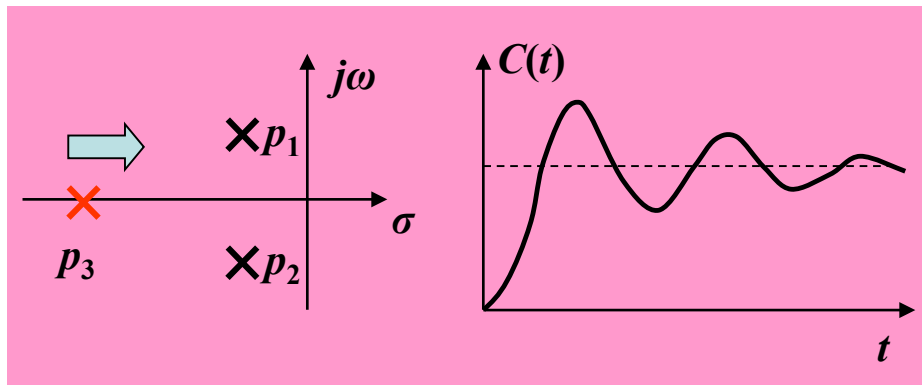
$$c(t) = 1 + 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \varphi) + A_3 e^{p_3 t}$$

$$A_3 = \left. \frac{-\omega_n^2 p_3}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \right|_{s=p_3} = \left. \frac{-\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \right|_{s=p_3} < 0$$

附加极点

系统的响应:

$$c(t) = 1 + 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi) + A_3 e^{p_3 t}$$



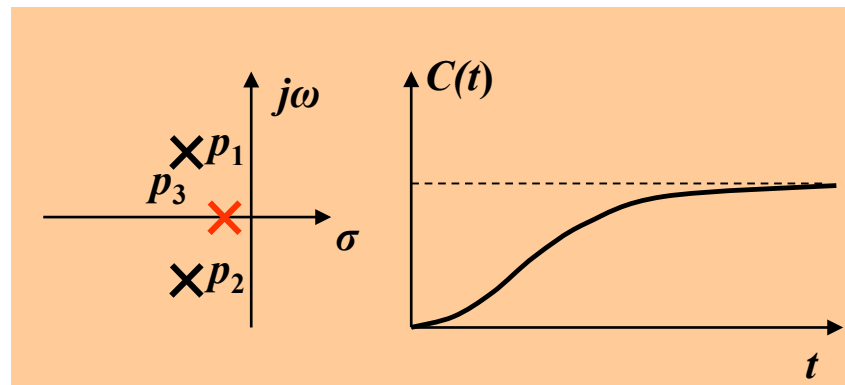
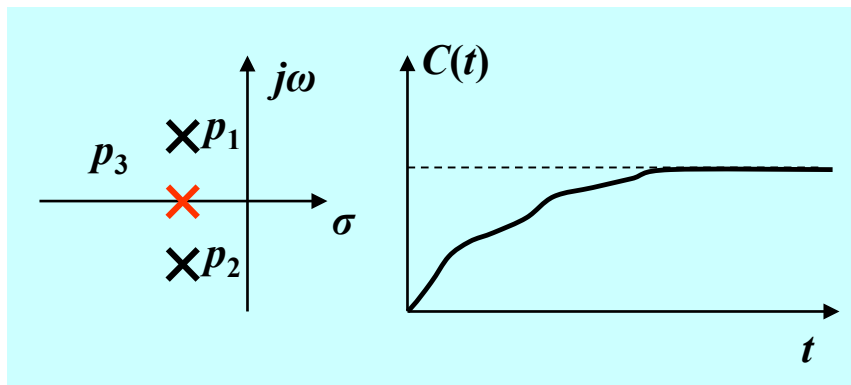
- 当极点 p_3 向右侧移动, $|A_3|$ 增大, 超调减少。
- 当 p_3 接近但仍然在复数极点的左侧时, 时域上第一个峰值小于稳态值, 最大超调可能出现在第二个峰值或后面的峰值。

$$A_3 = \frac{-\omega_n^2 p_3}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \Big|_{s=p_3} = \frac{-\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \Big|_{s=p_3} < 0$$

附加极点

系统的响应:

$$c(t) = 1 + 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi) + A_3 e^{p_3 t}$$



- 当 p_3 位于复数极点在实轴的投影处，响应是单调的，没有超调。这代表着临界阻尼状态，复数极点则导致时域响应出现波纹(ripple)。
- 当 p_3 位于复数极点的右侧， p_3 的作用反而超过其它2个极点，系统响应特点为过阻尼。

$$A_3 = \frac{-\omega_n^2 p_3}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \Big|_{s=p_3} = \frac{-\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \Big|_{s=p_3} < 0$$

附加极点

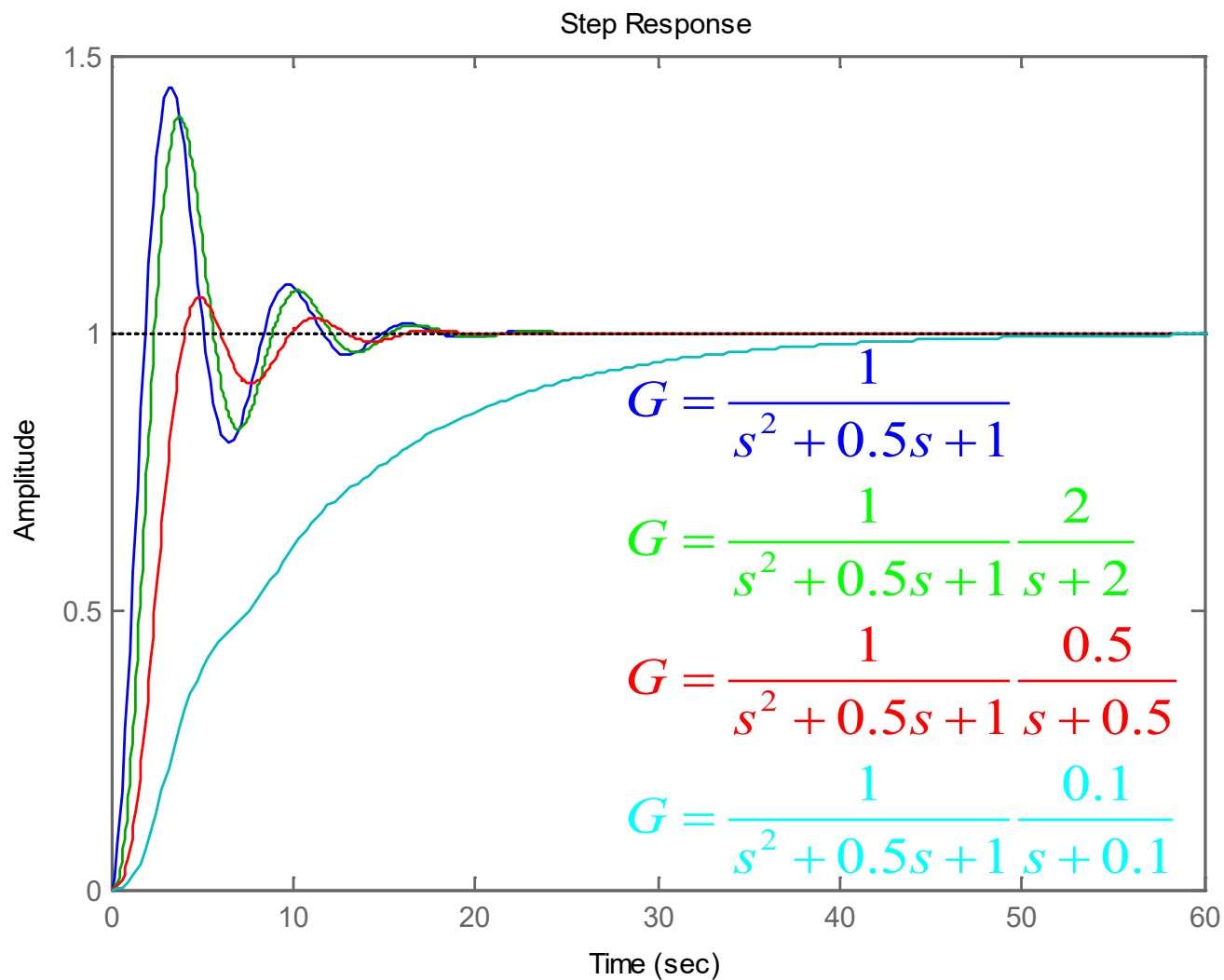
$$c(t) = 1 + 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi) + A_3 e^{p_3 t}$$

$$A_3 = \left. \frac{-\omega_n^2 p_3}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \right|_{s=p_3} = \left. \frac{-\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \right|_{s=p_3} < 0$$

结论：

- ❖ 由于实数极点 p_3 作用的瞬态项为 $A_3 e^{p_3 t}$ ，其中 $A_3 < 0$ 。因此超调 M_p 减少，稳态时间 T_s 有可能增大或减少。
- ❖ 幅值 A_3 取决于 p_3 相对于复数极点的位置。 p_3 越靠左侧，幅值 A_3 越小，对系统响应的的影响越小。
- ❖ 若极点在复数主导极点左侧5倍以远的位置，对系统响应的的影响可以忽略不计。

附加极点



$$s_{1,2} = -0.25 \pm j0.968$$

$$s_{3-g} = -2$$

$$s_{3-r} = -0.5$$

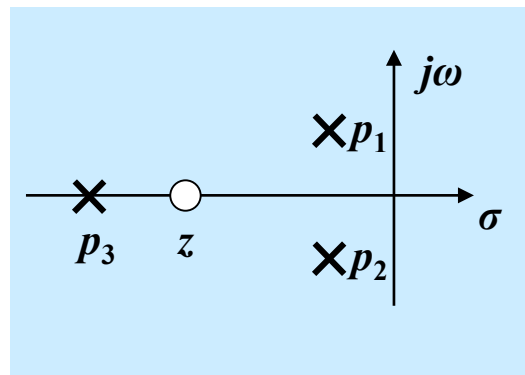
$$s_{3-c} = -0.1$$

附加极点与零点

除了增加实数极点之外，再增加一个实数零点，则会进一步影响系统的瞬态响应。

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s-z)}{(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)(s-p_3)}$$

$$K = \frac{\omega_n^2 p_3}{z}$$

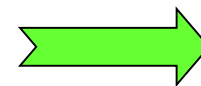


单位阶跃响应

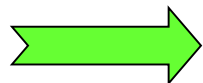
$$c(t) = 1 + 2|A_1|e^{-\zeta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \phi) + A_3 e^{p_3 t}$$

$$A_3 = \left. \frac{\omega_n^2 \frac{p_3}{z} (s-z)}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \right|_{s=p_3} = \left. \frac{\omega_n^2 \left(\frac{p_3}{z} - 1 \right)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \right|_{s=p_3} = K_1 \left(\frac{p_3}{z} - 1 \right)$$

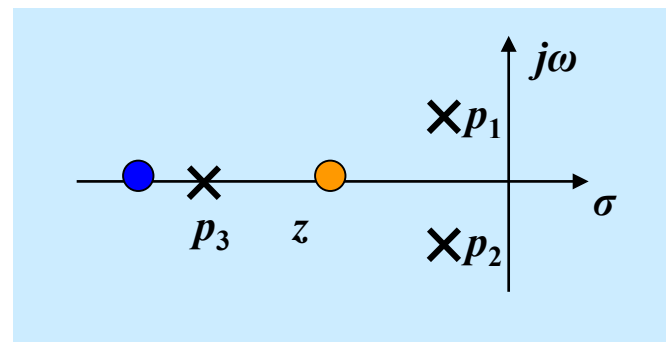
$$K_1 > 0$$



附加极点与零点



$$A_3 = K_1 \left(\frac{p_3}{z} - 1 \right)$$



A_3 的符号取决于实数零极点的相对位置：

- 1) 若零点 z 在 p_3 的左侧，则 A_3 为负。
- 2) 若零点 z 在 p_3 的右侧，则 A_3 为正。

A_3 的幅值正比于 p_3 到 z 的距离。

- 3) 若零点 z 接近于极点，则 A_3 很小，该项瞬态响应则相对较小。

附加极点与零点

结论:

- ❖ 若零点 z 在极点 p_3 的左侧, A_3 为负, 响应与仅有复数极点的系统响应相似, 超调减小, 峰值时间加大。
- ❖ 若零点 z 在极点 p_3 的右侧, A_3 为正, 超调比仅有复数极点的系统响应大, 峰值时间减小。

$$A_3 = \left. \frac{\omega_n^2 \frac{p_3}{z} (s - z)}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \right|_{s=p_3} = \left. \frac{\omega_n^2 \left(\frac{p_3}{z} - 1 \right)}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \right|_{s=p_3} = K_1 \left(\frac{p_3}{z} - 1 \right) \quad K_1 > 0$$

附加极点与零点

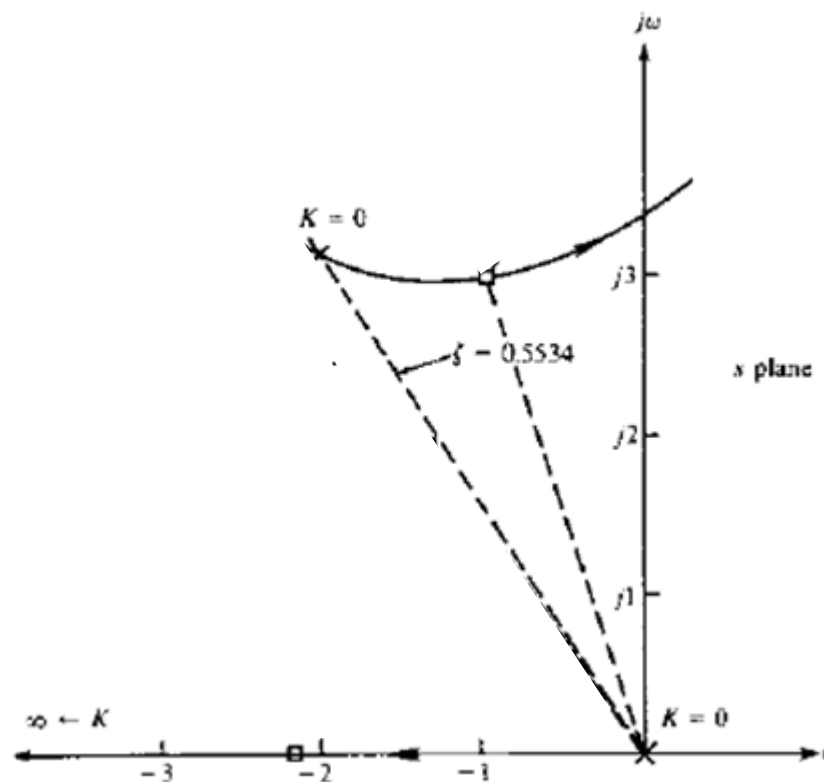
例5-28 考虑一单位负反馈系统开环传递函数为

$$G_x(s) = \frac{K_x}{s(s^2 + 4.2s + 14.4)} = \frac{K_x}{s(s + 2.1 + j3.1607)(s + 2.1 - j3.1607)}$$

设计控制器，使闭环系统单位阶跃响应满足：

$$\begin{aligned} K_1 &= K_x/14.4, \quad K_1 \geq 1.5s^{-1} \\ 1 < M_p &\leq 1.123, \\ T_s &\leq 3s, \\ T_p &\leq 1.6s \end{aligned}$$

解：1) 根据开环传递函数绘制根轨迹如图示



附加极点与零点

确定 $\zeta_D, \omega_d, \omega_n$ 采用下列公式

$$M_p = 1.123 = 1 + \exp \frac{-\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}} \rightarrow \zeta_D = 0.555$$

$$T_p = \frac{\pi}{\omega_d} \rightarrow \omega_d > 1.9636$$

$$T_s = \frac{4}{\zeta_D \omega_n} \rightarrow \zeta \omega_n > 1.3333$$

$$\begin{aligned} \text{由 } s_{1,2} &= -\zeta\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\zeta^2} \\ &= \sigma \pm j\omega_d \end{aligned}$$

闭环系统的主导极点：

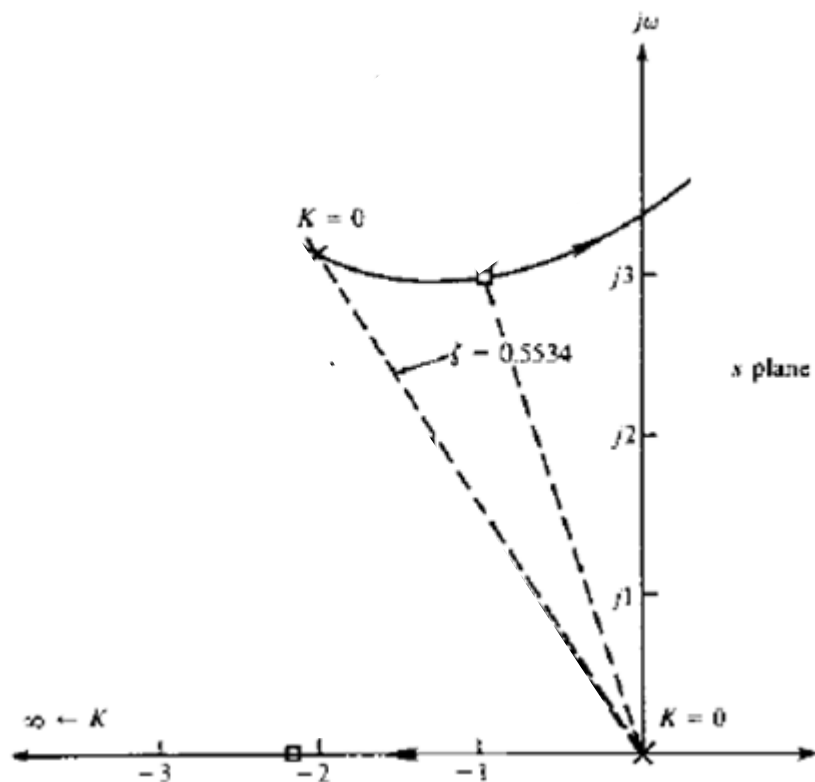
$$s_{1,2} = -1.3333 \pm j1.9984$$

由图可以看出：无法得到期望的主导极点，必须进行再次设计。

$$K_1 = K_x/14.4, \quad K_1 \geq 1.5s^{-1}$$

$$1 < M_p \leq 1.123,$$

$$T_s \leq 3s, \quad T_p \leq 1.6s$$



附加极点与零点

第二次设计:

由于第三个根 p_3 对应瞬态响应 $A_3 e^{p_3 t}$, 若该瞬态响应为负, 则将降低由复数极点产生的超调, 因此, 可以选择较小的阻尼比 ζ , 第三个极点的作用是使得超调在要求的范围内。

$$K_1 = K_x / 14.4, \quad K_1 \geq 1.5 s^{-1}$$

$$1 < M_p \leq 1.123,$$

$$T_s \leq 3s, \quad T_p \leq 1.6s$$

为了同时满足 $K_1 > 1.5$, 根轨迹增益 $K_x > 1.5 \times 14.4 = 21.6$, 因此根轨迹上选择 $K_x = 22$ 的根 $s_{1,2} = -1 \pm j3$, 相应的 $K_1 = 1.528$ 。

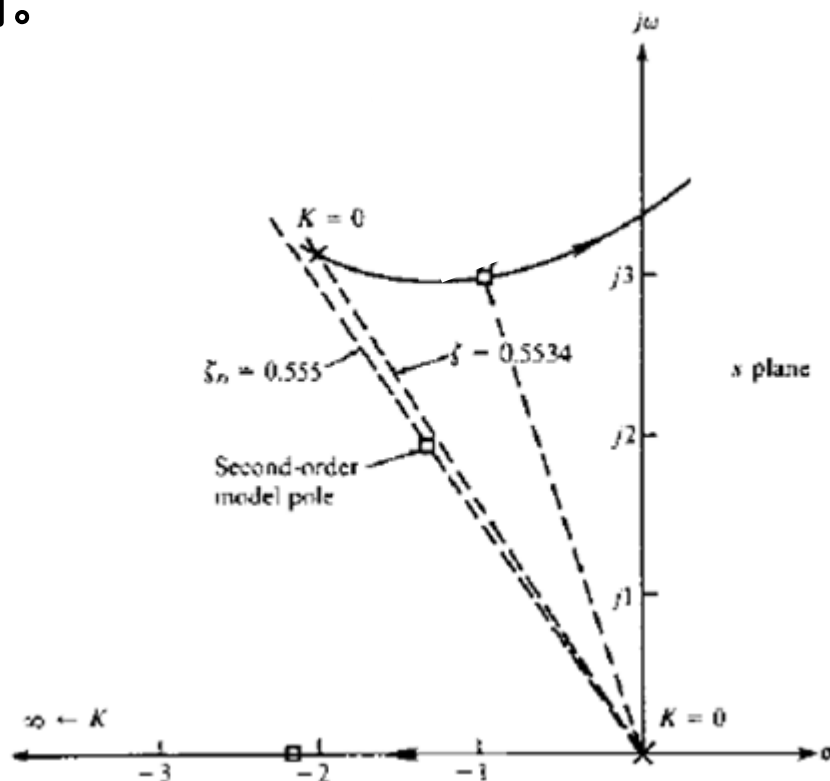
闭环传递函数为:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{22}{(s+1-j3)(s+1+j3)(s+2.2)}$$

单位阶跃输入下:

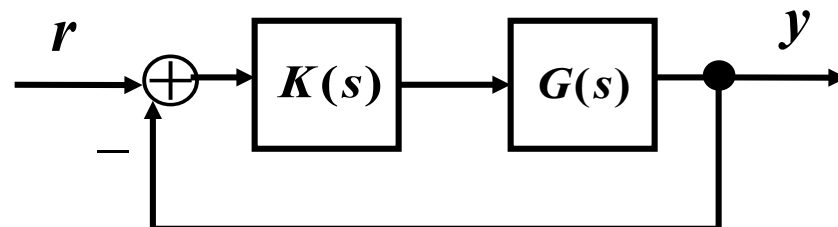
$$M_p \approx 1.123, \quad T_p \approx 1.51s, \quad T_s \approx 2.95s$$

能够满足设计要求。



控制器设计

当动态系统不满足要求时，需要设计一个控制器 $K(s)$ 。



设计控制器的第一步是确定它的结构。简单而常用的有三种 $K(s)$ 结构：

- 增益
- 零点
- 极点

通常是将三者根据需要巧妙结合

例5-27介绍了一个增益和一个极点的特殊结构 (K/s)，常见设计结构：

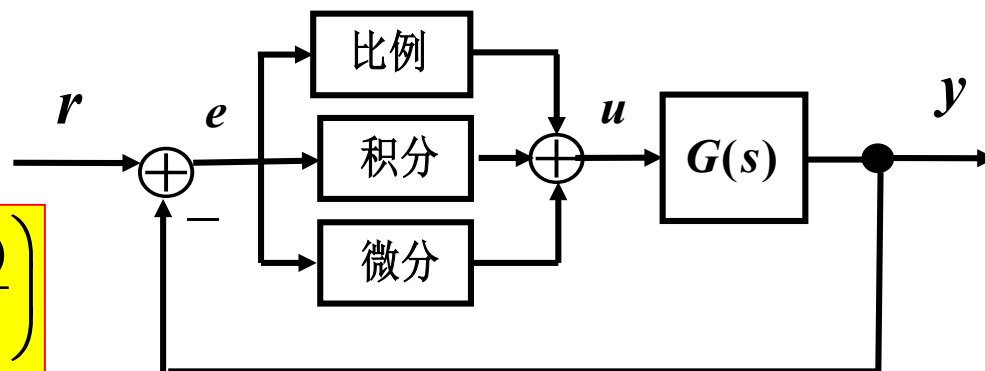
- 1) 单位反馈系统回路增益中的**积分器**意味着对阶跃响应的零稳态误差（参见介绍系统型别时的内容）。
- 2) 另一个重要的控制器结构就是仅有原点处的零点：**微分控制**。

控制器设计

- 3) 在控制领域中比例、积分、微分控制是非常重要的，这三种模式一起作用，称为 **PID 控制器**。

□ PID控制器

$$u(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(t) dt + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$



- 4) 理论上可接受增加单个零点的情况，但物理不可实现，通常通过增加一个稳定的零点和一个稳定的极点，来形成如下控制器结构：

$$K(s) = K \frac{s + z}{s + p}$$

- ❖ 当零点的幅值小于极点的幅值时，称为**超前 (lead) 控制器**。
- ❖ 否则，称为**滞后 (lag) 控制器**。



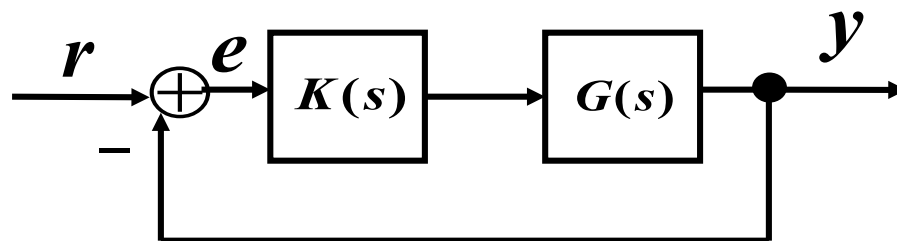
控制器设计

常见结构对瞬态响应与稳态响应的影响如下表所示

控制器	瞬态响应	稳态（对阶跃响应的误差）
比例 (P)	加快	通常非零
微分 (D)	增大阻尼和稳定性	通常非零
积分 (I)	降低稳定性	零稳态误差
PI	P, I结合	结合P, I
PD	P, D结合	结合P, D
PID	P, I, D结合	结合P, I, D
Lead	降低上升时间，加大阻尼	通常非零
Lag	降低稳定性	减小误差

控制器设计示例

例5-29 考虑如下标准系统



$$\text{其中 } G(s) = \frac{1}{s(s+1)}; \quad E(s) = \frac{1}{1 + K(s)G(s)} R(s); \quad R(s) = \frac{1}{s}$$

试分析常见的一些控制器结构 $K(s)$ 对系统的影响。

解：1) 比例控制(P)

$$K(s) = K \Rightarrow K(s)G(s) = \frac{K}{s(s+1)}$$

控制器设计示例

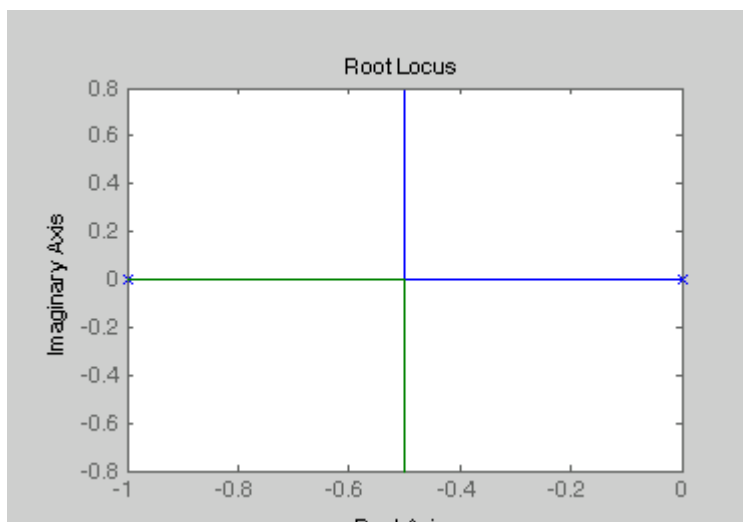
1) 比例控制(P)

$$K(s)G(s) = \frac{K}{s(s+1)};$$

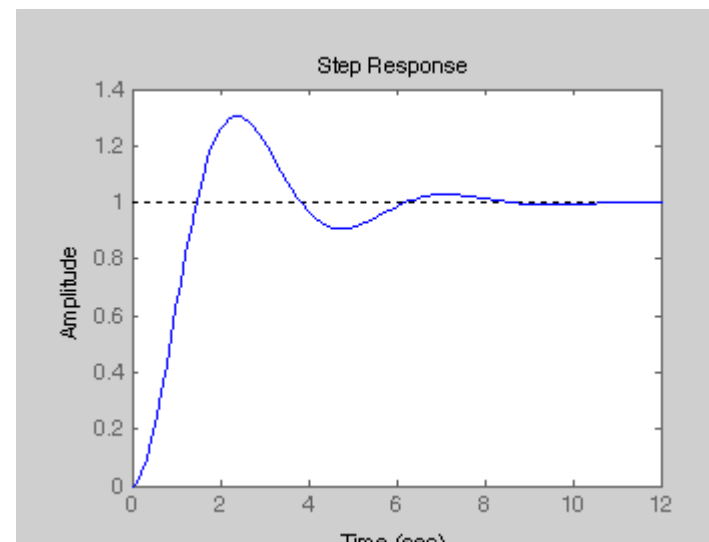
$$E(s) = \frac{1}{1 + K(s)G(s)} R(s)$$

稳态误差:
$$e_p(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{1}{s} \left(\frac{1}{1 + K(s)G(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s^2 + s}{s^2 + s + K} \right) = 0$$

系统的根轨迹如图示。若 $K=2$ ，单位阶跃响应如图所示。



$K=2$



控制器设计示例

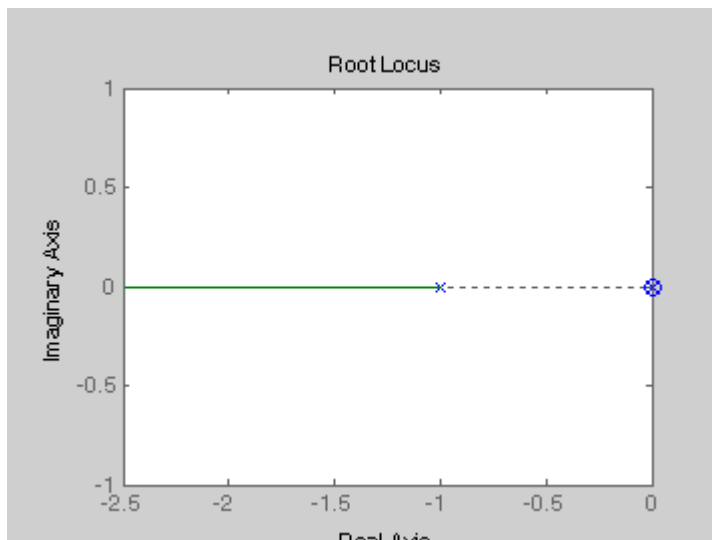
2) 微分控制(D)

$$K(s) = Ks \Rightarrow K(s)G(s) = \frac{Ks}{s(s+1)} = \frac{K}{s+1}$$

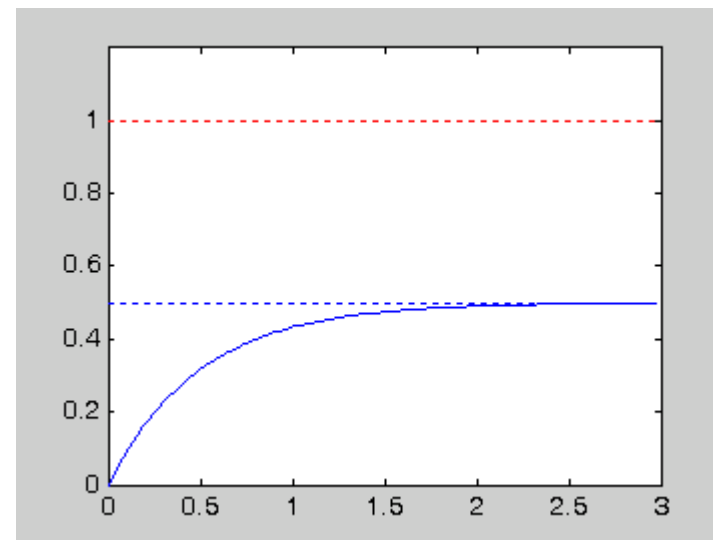
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

稳态误差:
$$e_p(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(\frac{1}{1 + K(s)G(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{s+1}{s+1+K} \right) = \frac{1}{K+1}$$

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。



$K=1$



控制器设计示例

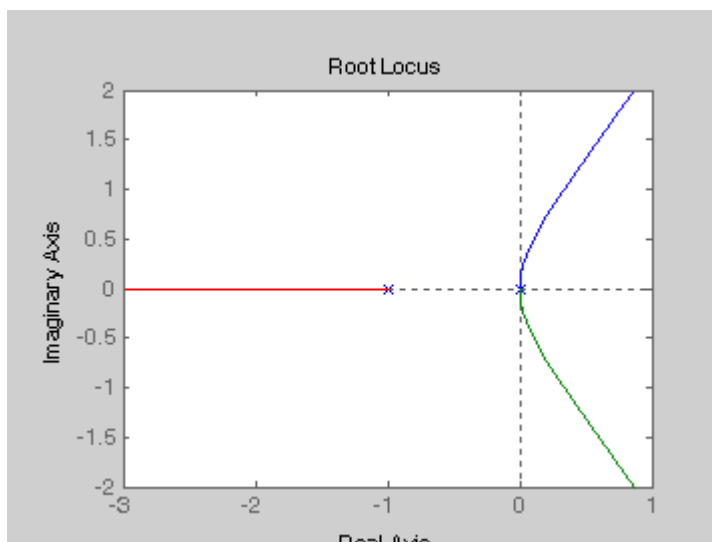
3) 积分控制(I)

$$K(s) = \frac{K}{s} \Rightarrow K(s)G(s) = \frac{K}{s^2(s+1)}$$

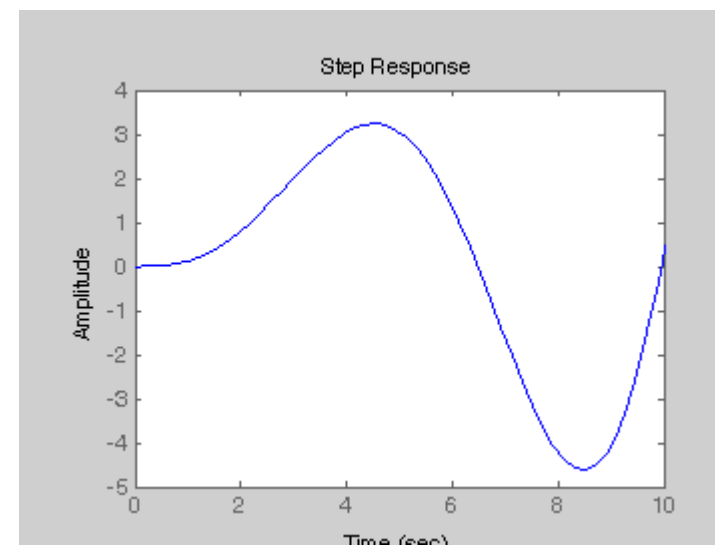
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

注：闭环系统不稳定！

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。



$K=1$



控制器设计示例

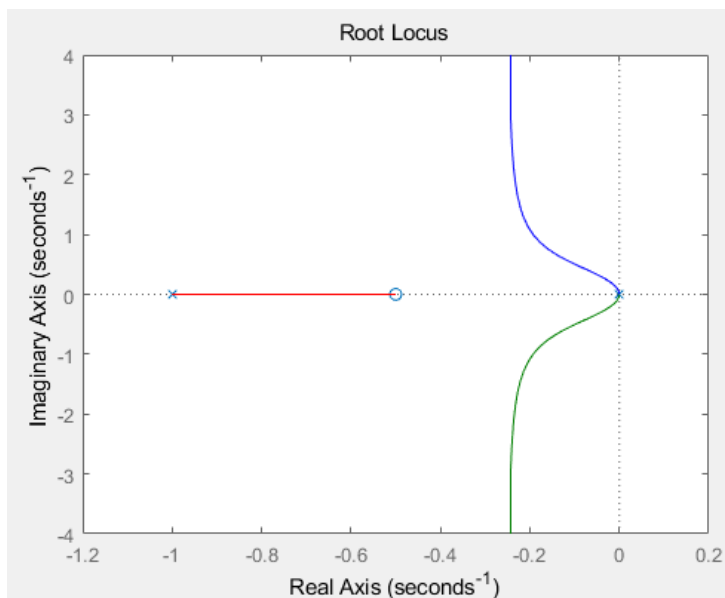
4) 比例积分控制(PI)($T_{i1}=2$)

$$K(s) = K \left(1 + \frac{0.5}{s} \right) = K \frac{s + 0.5}{s} \Rightarrow K(s)G(s) = K \frac{s + 0.5}{s^2(s + 1)}$$

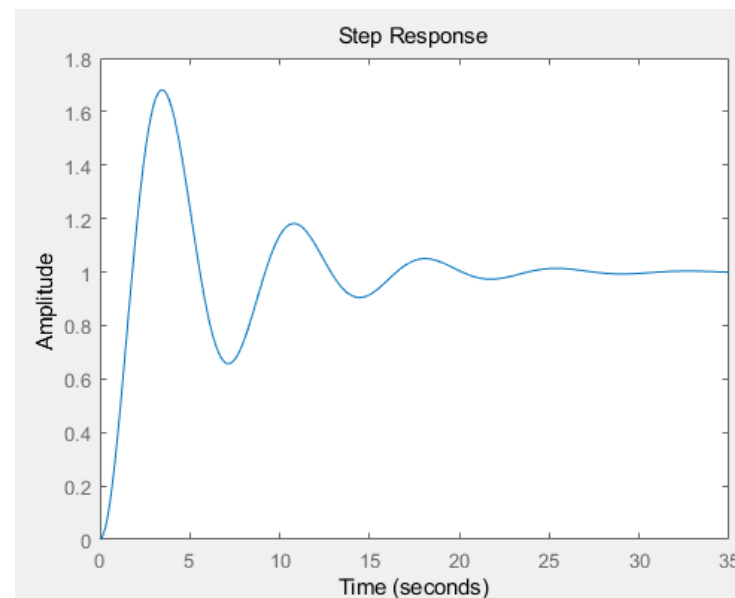
$$G(s) = \frac{1}{s(s + 1)}$$

注：稳态误差为零

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。



$K=1$



控制器设计示例

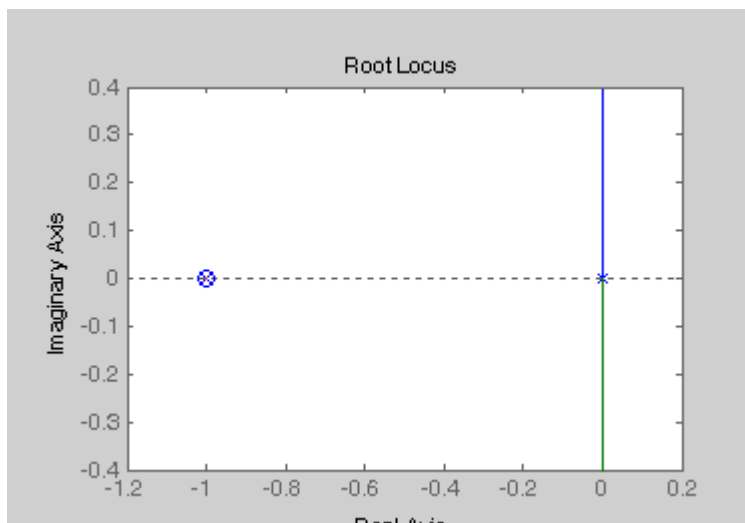
4) 比例积分控制(PI)($T_{i2}=1$)

$$K(s) = K \left(1 + \frac{1}{s} \right) = K \frac{s+1}{s} \Rightarrow K(s)G(s) = K \frac{s+1}{s^2(s+1)} = \frac{K}{s^2}$$

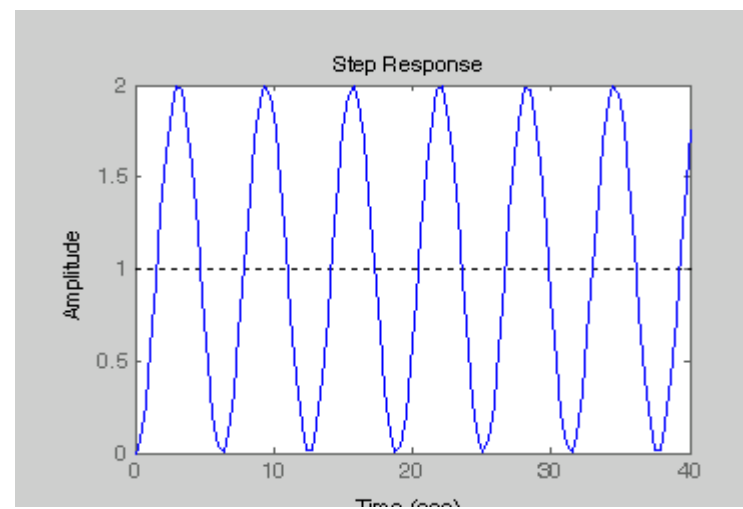
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

注：闭环系统临界稳定

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。



$K=1$



控制器设计示例

5) 比例微分控制(PD)($T_d=1$)

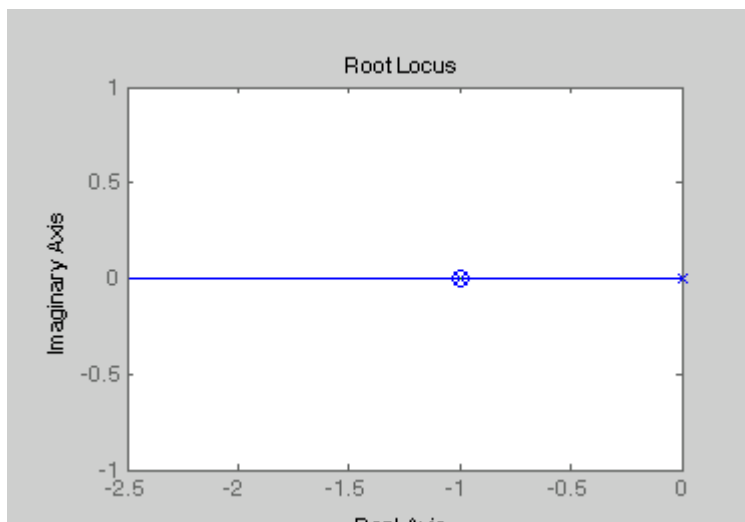
$$K(s) = K(1+s) \Rightarrow K(s)G(s) = K \frac{s+1}{s(s+1)} = \frac{K}{s}$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

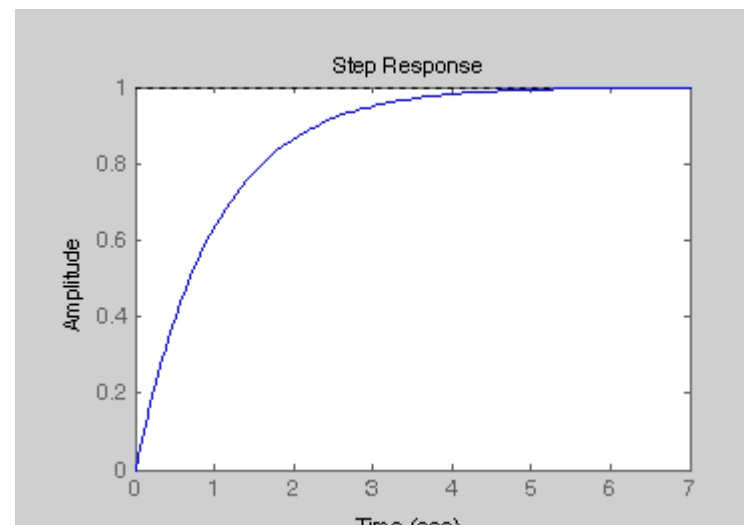
稳态误差:

$$e_p(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{K}{s+K} \right) = 0$$

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。



$K=1$



控制器设计示例

6) 比例微分积分控制(PID)

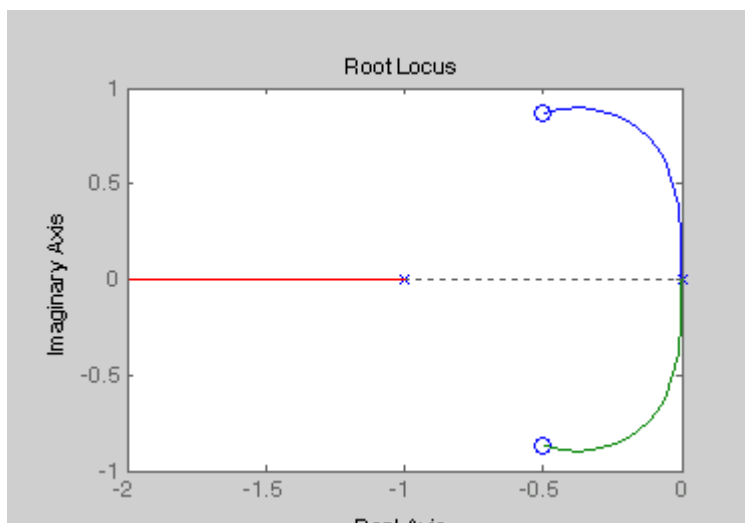
$$K(s) = K \left(1 + \frac{1}{s} + s \right) \Rightarrow K(s)G(s) = K \frac{s^2 + s + 1}{s^2(s+1)}$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

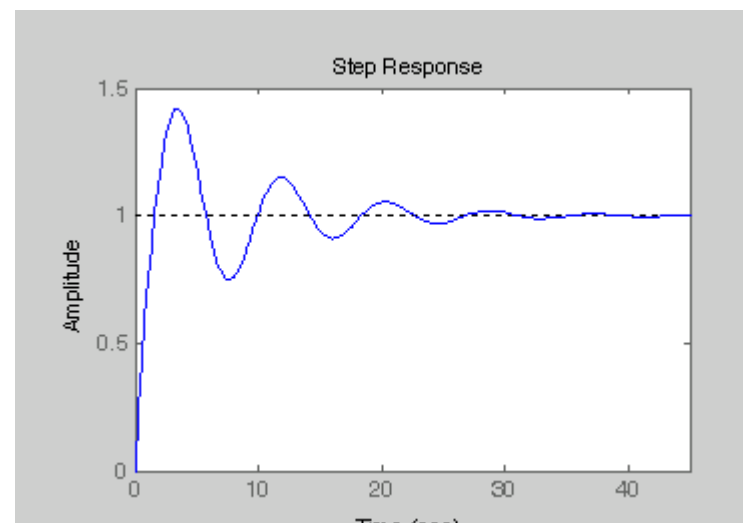
稳态误差:

$$e_p(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{K(s^2 + s + 1)}{s^2(s+1) + K(s^2 + s + 1)} \right) = 0$$

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。

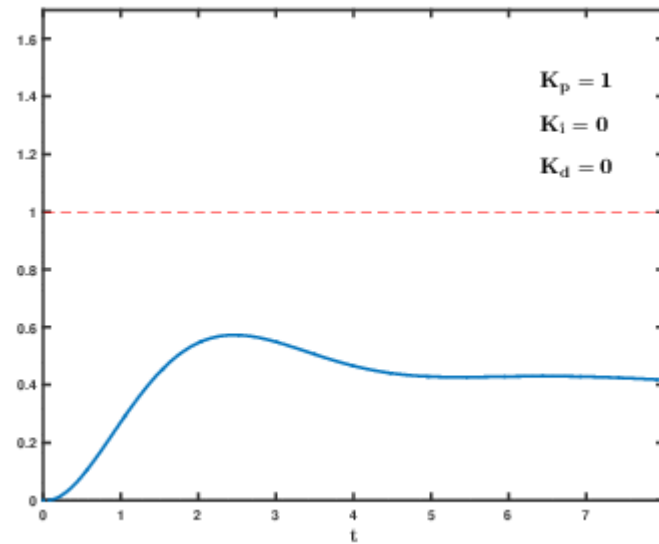


$K=1$



控制器设计示例

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_c + \frac{K_i}{s} + K_d s$$



控制器设计示例

7) 超前补偿

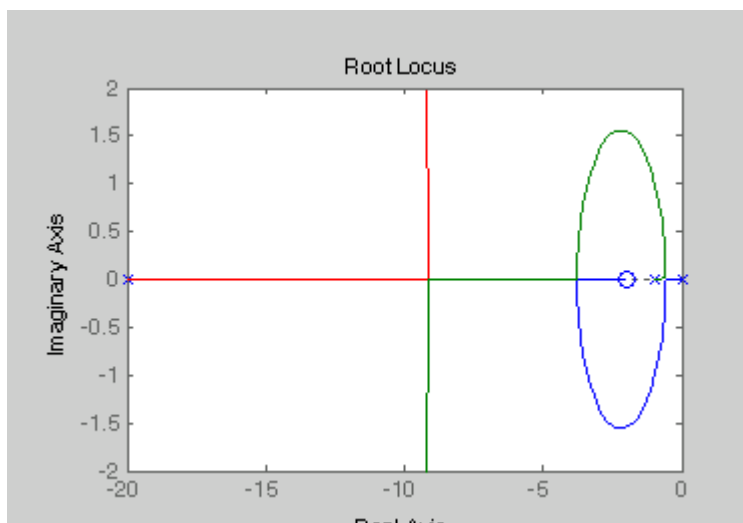
$$K(s) = K \frac{s+2}{s+20} \Rightarrow K(s)G(s) = K \frac{s+2}{s(s+1)(s+20)}$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

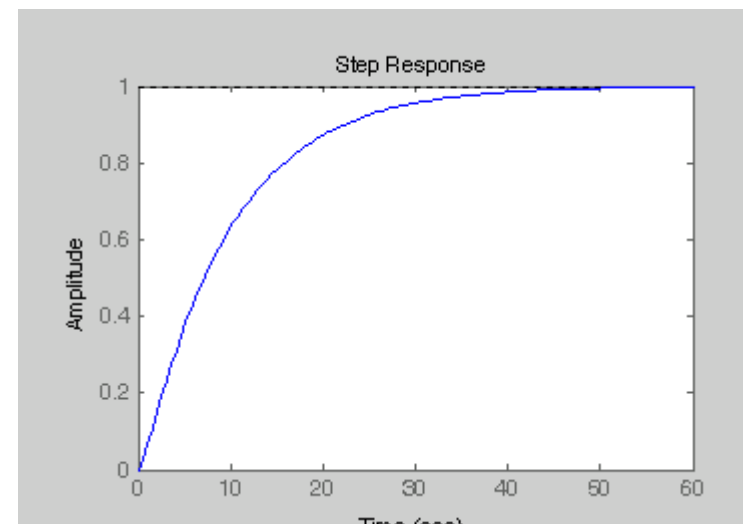
稳态误差:

$$e_p(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{K(s+2)}{s(s+1)(s+20) + K(s+2)} \right) = 0$$

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。



$K=1$



控制器设计示例

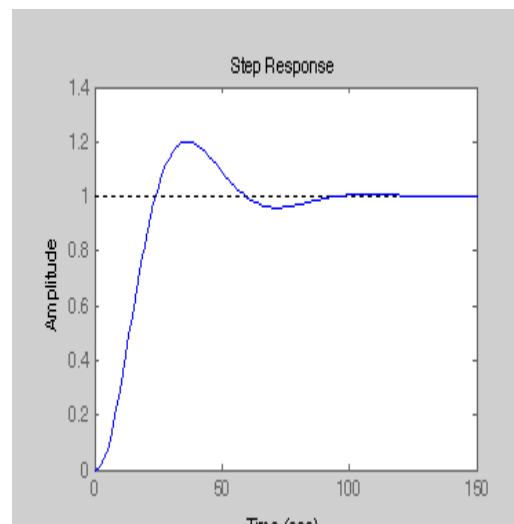
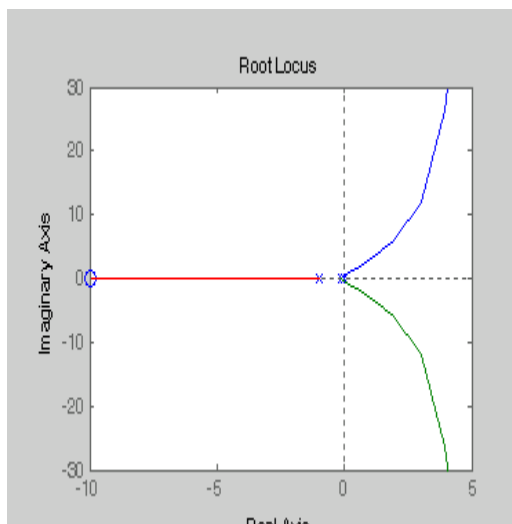
8) 滞后补偿

$$K(s) = K \frac{s+10}{s+0.1} \Rightarrow K(s)G(s) = K \frac{s+10}{s(s+1)(s+0.1)}$$

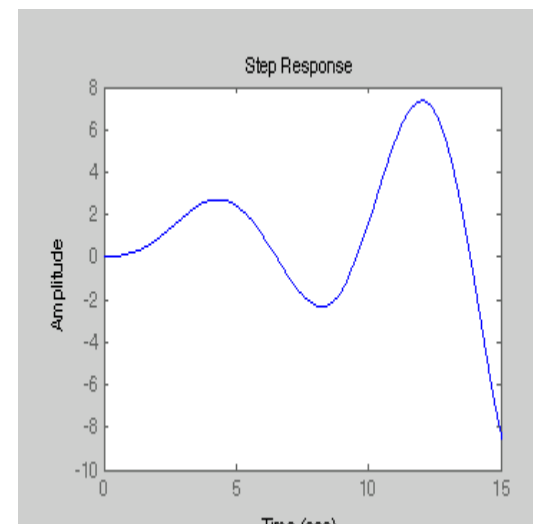
$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}$$

注：闭环系统仅当 K 较小时稳定

系统的根轨迹如图示。若 K 不同，其单位阶跃响应如图所示。



$K=0.001$



$K=0.1$

控制器设计示例

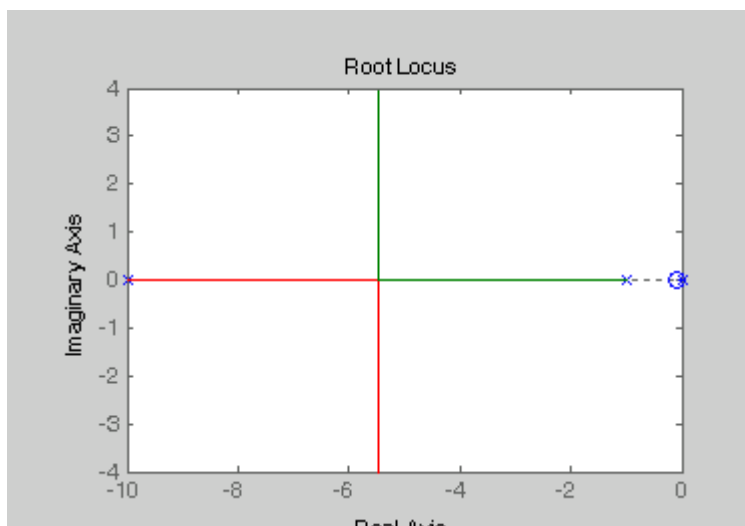
9) 微分作用超前近似

$$K(s) = K \frac{s + 0.1}{s + 10} \Rightarrow K(s)G(s) = K \frac{s + 0.1}{s(s + 1)(s + 10)}$$

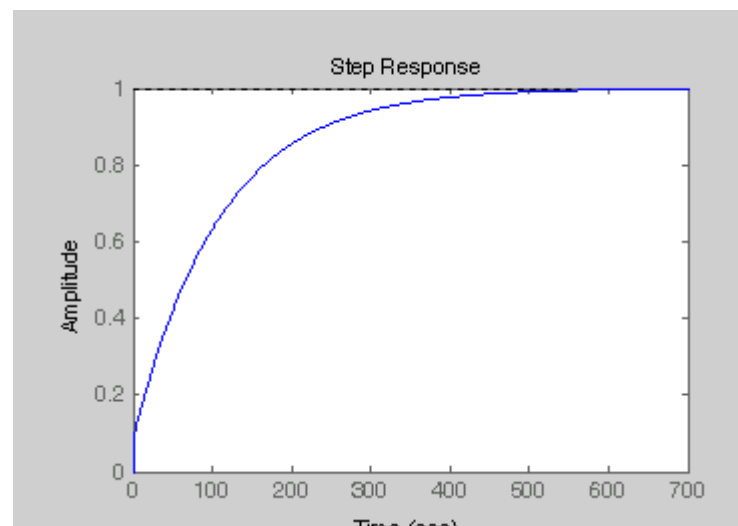
$$G(s) = \frac{1}{s(s + 1)}$$

稳态误差:
$$e_p(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1}{s} \left(1 - \frac{K(s + 0.1)}{s(s + 1)(s + 10) + K(s + 0.1)} \right) = 0$$

系统的根轨迹如图示。若 $K=1$ ，单位阶跃响应如图所示。



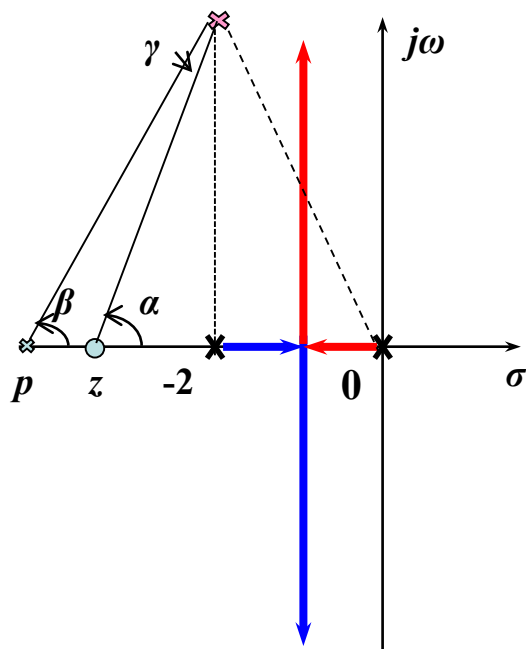
$K=1$



控制器设计示例

例5-30 单位负反馈系统的开环传递函数 $G_p(s) = \frac{4}{s(s+2)}$ ，试用根轨迹方法设计串联校正，使闭环系统的主导极点满足 $\zeta=0.5$ 和 $\omega_n=4$ 。

解： 校正前闭环系统的根轨迹如图所示， $p_1=0$ ， $p_2=-2$



期望的闭环主导极点： $s_{1,2} = -2 \pm j2\sqrt{3}$

期望的闭环主导极点不在根轨迹上，需要设计补偿器。

期望的闭环主导极点在根轨迹上，应满足相角条件。

若补偿器为 $K^* \frac{s-z}{s-p}$ ，则由相角条件：

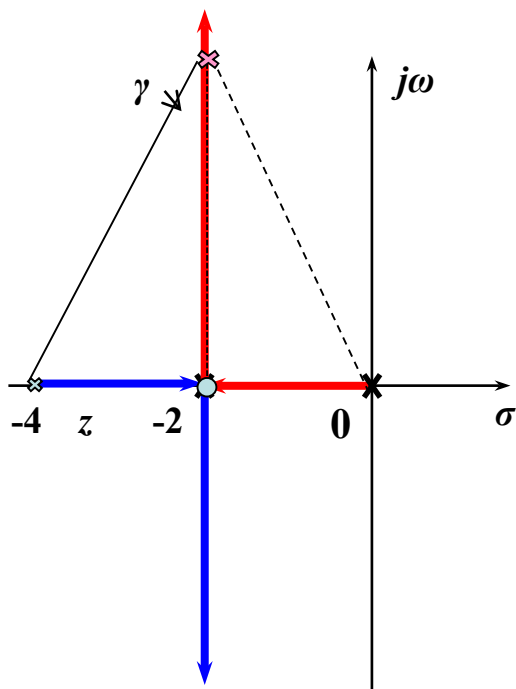
$$\angle(s_1 - z) - \angle(s_1 - p) - \angle(s_1 - p_1) - \angle(s_1 - p_2) = -180^\circ$$

$$\gamma = \alpha - \beta = 30^\circ \quad \text{补偿器不唯一，取 } z < 0, \text{ 可求出 } p。$$

控制器设计示例

例5-30 单位负反馈系统的开环传递函数 $G_p(s) = \frac{4}{s(s+2)}$ ，试用根轨迹方法设计串联校正，使闭环系统的主导极点满足 $\zeta=0.5$ 和 $\omega_n=4$ 。

解： 取 $z=p_2=-2$ 。稳定的零极点对消在控制实践中常用。



期望的闭环主导极点在根轨迹上，由幅值条件：

$$\frac{4K^*}{|-2 + j2\sqrt{3}||-2 + j2\sqrt{3} + 4|} = 1 \Rightarrow K^* = 4$$

方法二：（代数法）直接利用稳定的零极点对消

$$K(s)G_p(s) = K^* \frac{s+2}{s-p} \frac{4}{s(s+2)}$$

$$s_1(s_1 - p) + 4K^* = 0 \Rightarrow p = -4, K^* = 4$$

第五章小结

- 根轨迹的概述
- 根轨迹的绘制方法（规则）
- 广义根轨迹
 - 根轨迹规则的推广
- 基于根轨迹的系统性能分析
 - 考虑时域指标
- 基于根轨迹的系统补偿器设计
 - 方式多样

The End